Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. A

RELAZIONE GENERALE

Torre De Passeri 19/10/2023

IL PROGETTISTA

PREMESSA

Il presente studio di fattibilità riguarda la Piscina Comunale di Torre dei Passeri sita in via degli Alpini presso un complesso sportivo polivalente con aree esterne per diversi sport e un palazzetto dello sport.

Livello di progettazione come individuato all'art. 41 del D.Lgs 36/2023. Obiettivo della presente proposta progettuale è assicurare:

Un miglioramento dell'efficienza energetica della piscina comunale;

Un adeguato livello di soddisfazione del fabbisogno della collettività;

Il rispetto dell'ambiente, la riduzione dei consumi energetici ed efficienza strutturale ai fini di una riduzione dei costi di manutenzione,

L'analisi che segue parte dall'inquadramento territoriale e sociale per arrivare agli interventi proposti per la riqualificazione generale mirati al miglioramento dell'assetto e della fruibilità della stessa.

Gli obiettivi proposti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, sono i seguenti:

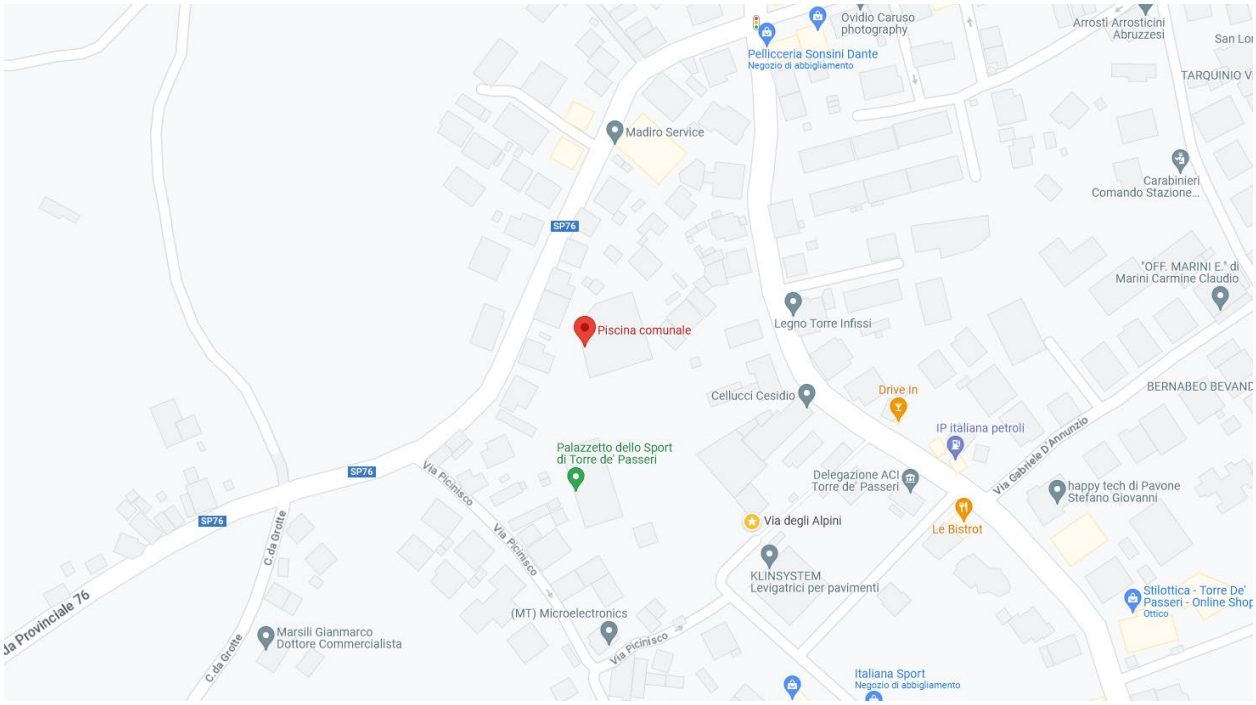
Riqualificazione della centrale termica con l'installazione di una caldaia a condensazione;

Riqualificazione dell'impianto di controllo di temperatura e umidità della vasca della piscina e della sala con una UTA (unità di trattamento aria) specifica in grado di recuperare il calore di evaporazione e restituirlo all'acqua della vasca;

Riqualificazione dell'impianto di riscaldamento e rinnovo aria degli spogliatoi per garantire le migliori condizioni di confort;

L'installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione di energia verso l'impianto di riscaldamento della vasca della piscina.

INQUADRAMENO TERRITORIALE






Via Maragona
Piscina comunale
SP76
Palazzetto dello Sport
di Torre de' Passeri

DESCRIZIONI GENERALE DEGLI IMPIANTI

Sono gli impianti tecnici che dovranno essere realizzati a servizio della piscina per migliorare l'efficienza energetica e contenere i consumi, destinati a garantire le migliori condizioni di qualità ambientale sia durante l'attività sportiva che nelle fasi di preparazione e di uscita.

La concezione generale degli impianti é orientata alla scelta di sistemi e tipologie conformi ai seguenti requisiti:

- Richiedere una manutenzione limitata;
- Garantire un consumo di energia contenuto, con vari risparmi, recuperi e ottimizzazione gestionale;
- Offrire una grande flessibilità che consenta un naturale adattamento al divenire delle esigenze e dei profili d'uso delle varie zone e dei diversi locali sia nell'arco giornaliero che per periodi più lunghi;
- Permettere ai gestori la massima autonomia attraverso un sistema di gestione che permetta l'accensione, lo spegnimento e la regolazione delle condizioni termiche all'interno delle singole zone.

Gli impianti sono stati dimensionati in modo da garantire condizioni interne di massimo comfort anche con temperatura dell'aria esterna di circa 37°C in estate e di 0 °C in inverno, in tutte le zone climatizzate dell'edificio.

L'aria sarà immessa in ambiente utilizzando il sistema di canali presenti e le riprese saranno, quando possibile, contrarie ai moti convettivi dell'aria, e sempre sistemate in modo tale da evitare correnti fastidiose o sollevamento di polvere.

L'aria esterna sarà filtrata a mezzo di filtri a tasche presenti sulle centrali di trattamento d'aria, aventi caratteristiche rispondenti alla vigente normativa tecnica e non inferiore alla classe F7 buona filtrazione totale per le particelle di dimensioni superiore a 3 micron.

La manutenzione dei filtri delle macchine dovrà affidata ad una ditta specializzata che dovrà provvedere al controllo periodico degli stessi.

Va precisato che tutti gli impianti dovranno essere oggetto di manutenzione programmata in base alle norme UNI-CTI, con particolare attenzione al circuito dell'aria, oggetto di controllo almeno mensile.

Si distinguono 2 macro sistemi suddivisi in base alla tipologia ed all'area servita:

a) a servizio dell'area della vasca piscina;

b) a servizio degli spogliatoi e dei locali di servizio;

L'impiantistica risulterà idonea a garantire le migliori condizioni operative sia dal punto di vista del benessere ambientale che sotto il profilo della sicurezza attiva e passiva delle persone e dell'ambiente.

Gli impianti saranno forniti ed installati completi di tutte le apparecchiature, materiali ed accessori necessari ad assicurarne la perfetta funzionalità e rispondenza alle Leggi e Norme vigenti.

Le condizioni di progetto assunte a base del dimensionamento degli impianti di climatizzazione sono le seguenti:

Temperatura ed umidita':

inverno :	temp. esterna	0°C; u.r. 80%
	temp. interna	30°C +/- 1°C (Sala piscine)
		20°C +/- 2°C (altri locali)
estate :	temp. esterna	37°C ; u.r. 45%
	temp. interna	26 °C $\pm$ 2 °C ; u.r. 40% - 60%

rinnovo aria ambiente:

PALESTRE E ASSIMILABILI	min. 39,6 m^3/h pers
SPOGLIATOI	estrazione 5 vol/h
PISCINE	min. 9 m^3/m^2

Spogliatoi e W.C. 5 vol/h in continuo, nelle ore con presenza di utenti (solo estrazione)

Nell'edilizia sportiva, dal punto di vista normativo-legislativo, igienico, termoigrometrico, il ricambio d'aria è necessario al fine di garantire condizioni ambientali qualitativamente buone (UNI 10339 e UNI 13779).

In coerenza a quanto disposto dalla normativa tutti i locali verranno dotati di adeguato sistema di alimentazione di aria di rinnovo e di estrazione ad eccezione dei servizi igienici che saranno dotati solo di estrazione meccanica funzionante in continuo durante l'apertura del centro sportivo in modo tale da garantire un opportuno rinnovo d'aria ed il mantenimento degli ambienti ad opportuni valori di pressione negativa rispetto agli spazi circostanti.

Il rinnovo dell'aria sarà sempre garantito durante il funzionamento degli impianti (che verranno attivati prima dell'apertura della piscina e spenti dopo l'orario di chiusura). Il sistema scelto per il trattamento dell'aria primaria varierà in funzione della zona servita.

Al di là di quanto prescritto dalle normative, i parametri che definiscono il campo del benessere e dell'igiene sono: temperatura, velocità e purezza dell'aria, ed umidità relativa. Nel particolare caso i parametri saranno come di seguito indicato:

Purezza e velocità dell'aria.

- La velocità dell'aria risulterà, ad altezza d'uomo, sempre inferiore a 0.15 m/s in ogni zona dell'ambiente climatizzato; inoltre sarà controllato il grado di purezza dell'aria tramite sonde per la $C0_2$ e filtri piani a setto sintetico pieghettato con celle filtranti da 48 mm con efficienza EU4 95%, montati sulle diverse sezioni delle centrali di trattamento aria.
- Il grado di filtrazione sarà di "valore" ordinario (campo di efficienza maggiore dell'80%), avendo però cura che gli impianti in ambiente non siano veicolo per diffusione e rimozione di polvere e sporcizia.

La produzione del fluido termovettore per i vari impianti sarà effettuata:

- in centrale termica con delle caldaie a condensazione integrate con pannelli solari termici

L'acqua delle piscine, essendo trattata con il cloro sarà riscaldata tramite degli scambiatori di calore a piaste in acciaio resistente alla corrosione.

CENTRALE TERMICA

La centrale termica sarà realizzata al piano terra in un locale già destinato a tale scopo e produrrà l'energia necessaria ad alimentare gli impianti di riscaldamento degli spogliatoi, a riscaldare le piscine e a produrre l'acqua calda sanitaria. Sarà composta da una caldaia modulare a basamento con modulazione della potenza fino al 10% della potenza totale. Lo scambiatore di calore sarà in alluminio-silicio, senza fori, saldature, viti, ecc. con la parte interna dello scambiatore trattata con un rivestimento di silicio in

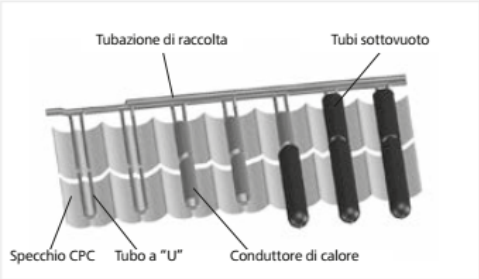
modo da evitare la corrosione degli acidi che si generano durante la fase di condensazione.

Le caldaie grazie all' elettronica e al basso contenuto d'acqua risultano essere molto reattive e performanti oltre che estremamente compatte, leggere e silenziose. Le caldaie saranno integrate con impianto solare termico con tubi sottovuoto. Il pannello sotttovuoto presenta uno scambiatore di calore ad altissima efficienza costituito da una lega di alluminio innestato su una tubazione in acciaio inox da 8 mm per uno spessore di 0,7 mm e lavora ad acqua, senza l' integrazione di soluzioni antigelo.

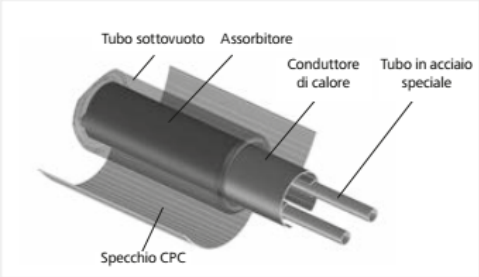
I vantaggi di questo sistema solare sono molteplici:

- Assenza dello scambiatore sul bollitore solare e quindi meno perdite di carico e di efficienza;
- L'acqua, a differenza delle soluzioni glicolate, presenta molteplici vantaggi tra cui la stabilità chimica, inalterabilità alle alte temperature, capacità termica elevata, scarsa viscosità, facile disponibilità e soprattutto nessun costo. Inoltre essendo meno densa di una soluzione glicolata presenta meno perdite di carico e minore usura dei componenti idraulici sul circuito, quali le pompe;
- L'assenza di glicole garantisce una minore manutenzione annua vista la non necessità di verificare che il PH acido della soluzione glicolata non superi le tolleranze fissate dalla norma;
- Elevata resa in quanto il collettore solare lavora come un secondo generatore di calore con una temperatura di mandata solare addirittura superiore a quella della caldaia. Ciò permette di ridurre drasticamente le frequenti accensioni della caldaia aumentandone così la vita e diminuendo le emissioni inquinanti;
- Risparmio energetico grazie al principio di funzionamento a "secchio" del sistema solare. Con questo sistema la pompa dell' impianto solare viene accesa solo quando la temperatura di mandata solare è uguale o superiore a quella desiderata nel bollitore. Il tempo di funzionamento della pompa in un impianto tradizionale con regolazione a "Delta T" è di circa 1.500-2.000 ore all'anno mentre nel sistema solare Paradigma, questo tempo è ridotto a circa 600-900 ore all'anno; inoltre, un impianto, in considerazione dell'ottimizzazione degli intervalli di funzionamento, della scarsa resistenza e l'alta capacità termica dell'acqua, necessita evidentemente di minor energia elettrica rispetto ad un impianto con regolazione tradizionale e liquido antigelo;

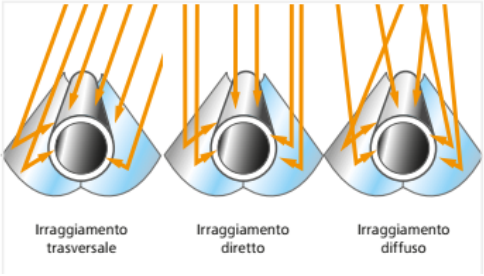
- Resa elevata anche in condizioni di esposizioni al sole sfavorevoli grazie al sistema CPC (Compound Parabolic Concentrator). Si tratta di uno specchio riflettente posto sulla parte posteriore dei tubi sottovuoto, estremamente riflettente, resistente alle intemperie la cui geometria ottimizzata dello specchio garantisce che la luce solare diretta e diffusa cada sull' assorbitore anche un presenza di sfavorevoli angoli di irraggiamento. Angoli sfavorevoli di irraggiamento derivano da una luce che cade trasversalmente, ad es., in caso di deviazioni dalla direzione sud, in presenza del sole del mattino o della sera o in presenza di luce diffusa dalla nuvole.
- Impianto ecologico vista l'assenza di glicole ed inoltre è costruito con materiali interamente riciclabili;



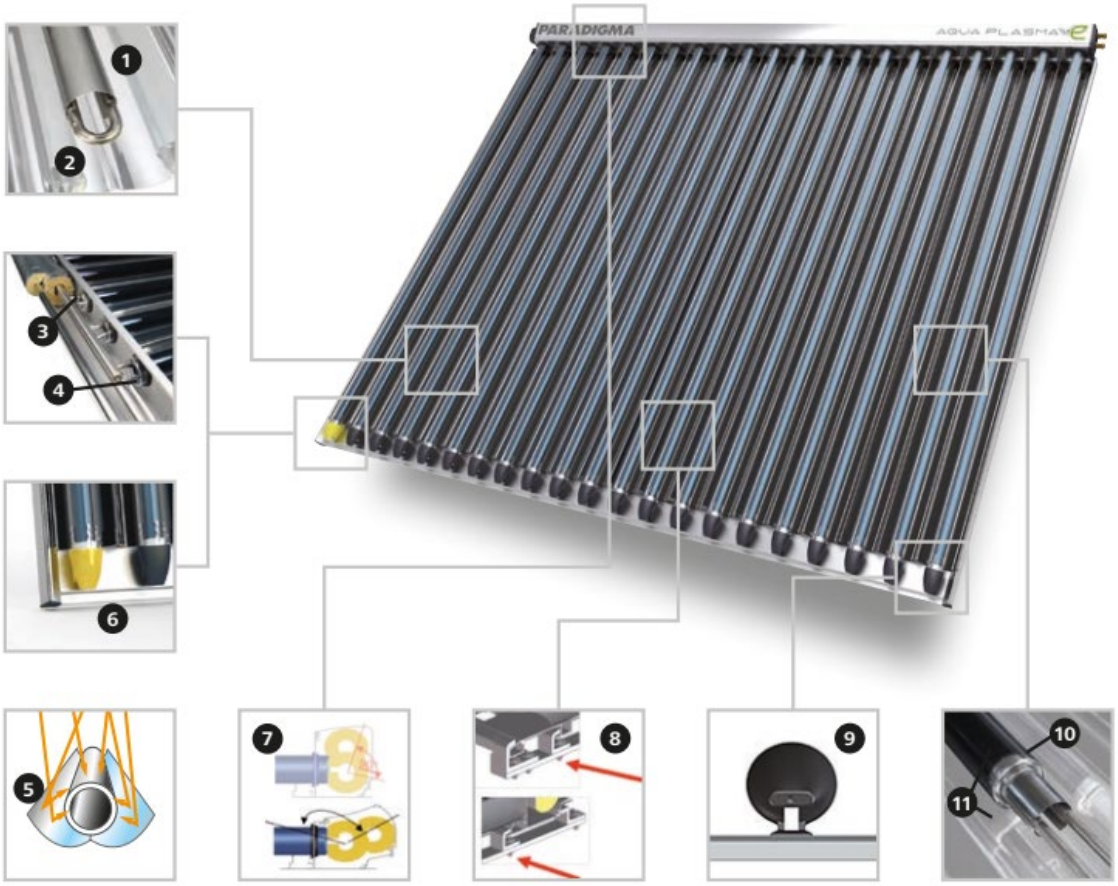
Copertura superiore e unità di distribuzione del calore
Nella copertura superiore si trovano due tubazioni di distribuzione ed una tubazione di ritorno. In questo modo è possibile collegare mandata e ritorno solare da un unico lato.
Le connessioni possono essere effettuate a destra, sinistra o da entrambi i lati.



Le tubazioni sottovuoto Paradigma
Sono composte da due tubi concentrici in vetro, con una calotta sferica ad un'estremità, mentre dalla parte opposta sono uniti tra loro. La camera tra i due tubi in vetro viene sottoposta a vuoto durante il processo di unione dei due tubi concentrici. Gli alti standard di efficienza sono garantiti inoltre dallo speciale rivestimento anti-riflesso studiato per i tubi sottovuoto che consente un elevato tasso di assorbimento delle radiazioni solari, rendendo il pannello molto performante anche in inverno e in zone climatiche più fredde.



Specchio CPC
Per aumentare il grado di efficienza del collettore sono presenti degli specchi CPC (Compound Parabolic Concentrator) sotto le tubazioni sottovuoto, con strato altamente riflettente. L'ottimale geometria degli specchi permette di direzionare verso l'assorbitore la luce diretta e diffusa proveniente anche da condizioni di radiazione sfavorevoli. Questo permette di aumentare sensibilmente il ricavo energetico solare.



1. Scambiatori di calore in alluminio, per la massima trasmissione del calore dall'assorbitore al circuito solare
2. Tubazioni in acciaio speciale, particolarmente indicate per alte temperature e pressioni
3. Isolamento in lana minerale con copertura in alluminio, per evitare dispersioni di calore
4. Copertura in alluminio con tubazione di ritorno integrata per il collegamento delle singole tubazioni con il circuito principale verso l'accumulo solare
5. Specchio CPC ad alta riflessione
6. Fissaggio fermatubo ottimizzato: maggior stabilità e resistenza e miglior meccanismo di aggancio e sgancio. Il colore giallo di uno dei fissaggi fermatubo rende immediatamente riconoscibile il nuovo pannello solare AQUA PLASMA anche una volta installato
7. Nuovo design della scatola di raccolta: migliore accesso ai collegamenti idraulici e angolo di manovrabilità di fissaggio aumentato
8. Fissaggio pannello per tetti piani più resistente: aumento dei punti di collegamento al pannello solare e migliore stabilità al vento
9. Design zona fissaggio tubo sottovuoto: eliminazione delle zone di ristagno dello sporco e aumento tolleranza dell'alloggiamento del tubo nel fissaggio
10. Superficie assorbitore altamente selettiva sul tubo interno, con aumento delle prestazioni

L’impianto solare è in grado di integrare mediamente il 24 % annuo dell’energia necessaria con un tempo di ritorno pari a circa 7 anni.
In caso di grandi impianti centralizzati il sistema solare + caldaia viene realizzato con l’ausilio di un accumulo inerziale di acqua tecnica. Tale sistema rappresenta la massima applicazione termotecnica e termoidraulica presente sul mercato.
Si tratta di un sistema combinato, che vede la presenza di uno o più accumuli dell’acqua calda prodotta dal solare e uno o più bollitori sanitari a strati con produzione semi rapida di Acqua calda sanitaria che permette di razionalizzare l’energia ottimizzando i consumi e risparmiando quindi metri cubi di metano.
Accumulando l’energia termica prodotta su un accumulo inerziale senza serpentini o scambiatori di calore all’ interno si hanno minori perdite di carico; ciò si traduce in una migliore resa dell’impianto solare, ma soprattutto si evita così di mantenere caldi dei bollitori sanitari di capacità elevata durante l’arco della giornata.
Gli accumuli inerziali, ricevono il calore dall’impianto solare e fungono da separatore idraulico nel momento in cui interviene la caldaia; quest’ultima andrà a lavorare solo ed esclusivamente sulla parte superiore dell’ accumulo dando così dei tempi di risposta molto rapidi ed evitando le continue accensioni della caldaia stessa.
Oltretutto si vanno ad abbattere i consumi di metano della caldaia durante la fase di “Schock termico” per il ciclo antilegionella in quanto gli accumuli inerziali, che rappresentano la maggior parte del quantitativo totale d’accumulo del solare non devono essere trattati per tale disinfezione dal batterio.
I bollitori a strati producono acqua calda sanitaria, vengono posizionati verticalmente, e sono realizzati in acciaio e forniti di certificato di qualità. La protezione dalla corrosione è garantita dalla vetrificazione effettuata secondo la norma vigente e dall'anodo elettrico o in magnesio. Sono dotati di scambiatore esterno per la produzione semi-rapida di acqua calda sanitaria; inoltre, in questi bollitori il numero di giri della pompa viene regolato in modo da produrre acqua calda esattamente alla temperatura impostata, tramite apposita regolazione. I bollitori a strati si distinguono per un'alta potenza di erogazione sia di lunga o di breve durata in rapporto al volume del bollitore.
Rispetto alla tecnologia utilizzata dai bollitori tradizionali, quella dei bollitori a strati offre i seguenti vantaggi:

- elevati rendimenti utilizzando una caldaia a condensazione e sfruttando un sistema di scambio termico in contro corrente che abbassa la temperatura di ritorno;
- prestazioni elevate (soprattutto con bollitori di piccole dimensioni);
- disponibilità d'acqua calda immediatamente dopo l'inizio della fase di carico;
- il bollitore viene caricato in modo uniforme alla temperatura impostata;
- la fase di caricamento del bollitore richiede un numero limitato di accensioni della caldaia. Ciò comporta una notevole riduzione d'emissione di sostanze inquinanti.
- i bollitori a strati sono caratterizzati da un isolamento compatto con coibentazione a schiuma morbida di 50 mm, senza CFC.

Un altro vantaggio dell'utilizzo dell'impianto solare senza glicole è che la riqualificazione della centrale termica e l'installazione dell'impianto solare termico può essere realizzato in più step successivi e indipendente. Si può procedere con la sostituzione della caldaia, poi con l'installazione di una parte di pannelli solari termici a servizio della produzione di acqua calda, utilizzando il bollitore esistente e lo scambiatore esistente, per poi completare l'impianto installando accumulo inerziale e altri pannelli solari termici e bollitore per acqua calda sanitaria semirapido. Questa versatilità della realizzazione dell'impianto permette di programmare gli interventi anche in base alla disponibilità economica dell'ente o del gestore.

PISCINE

UTA specifica a recupero energetico.

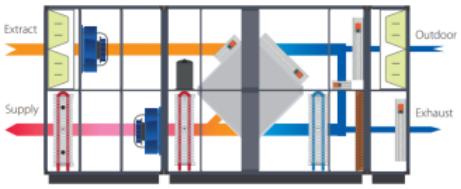
Il controllo dell'umidità e dell'aria di ricambio della piscina sarà realizzato con una centrale di trattamento d'aria specifica, con integrata una pompa di calore, in grado di recuperare fino all'80% del calore dall'acqua che evapora dalle piscine. Il funzionamento della centrale prevede che una miscela di aria esterna e aria di ricircolo venga prima raffreddata e deumidificata dall'evaporatore ad espansione diretta della pompa di calore, e successivamente riscaldata dal condensatore della stessa unità. Durante il periodo invernale la portata d'aria esterna viene mantenuta al valore minimo necessario per assicurare il rinnovo dell'aria ambiente fino a quando il sistema è in grado di assicurare le condizioni igrometriche richieste. Nella stagione estiva, in cui è

minore il fabbisogno termico e maggiori sono le necessità di deumidificazione, poiché il calore ceduto al condensatore risulta eccessivo, la pompa di calore riduce la propria resa e anche la capacità di deumidificazione, che verrà integrata con un aumento dell'afflusso di aria esterna. La potenza esuberante di condensazione verrà ceduta ad un condensatore ad acqua per il riscaldamento dell'acqua della vasca e per la produzione di acqua calda sanitaria. Questo sistema permette di immettere l'aria in ambiente in funzione solo dell'affollamento e non delle condizioni esterne e di recuperare gran parte del calore di evaporazione.

La distribuzione dell'aria sarà tale da garantire condizioni uniformi in tutto l'ambiente e sarà realizzata tramite canali microforati ad alta induzione. I tempi di ritorno di investimento per la centrale di trattamento è di circa due anni rispetto al costo per un impianto tradizionale. Anche questo impianto può essere installato in maniera indipendente dal resto degli interventi. L'UTA specifica per piscina coniuga i vantaggi di una pompa di calore a quelli di un sistema di deumidificazione che sfrutta l'aria esterna. Con un recupero energetico fino al 100%, questo sistema rappresenta la scelta più efficiente del mercato in termini di consumi. La camera di miscelazione integrata garantisce che venga immessa solo l'esatta quantità di aria esterna necessaria al mantenimento delle condizioni ottimali. Per ottimizzare ulteriormente i consumi, è possibile integrare alla pompa di calore un condensatore raffreddato ad acqua. Ciò consentirà di riportare il calore in eccesso verso la piscina o di trasferirlo all'acqua calda di mandata, così da riutilizzare l'energia. Di seguito viene riportato un riepilogo delle condizioni di dimensionamento dell'UTA per la piscina e le caratteristiche principali.

Dati sala

Temperatura aria	30 °C
Umidità aria	62 % UR
Volume dell'aria nella sala della piscina	4200 m³



Dati piscina

Piscina 1

Temperatura acqua	28 °C
Grandezza	312 m²
Tipo di piscina	Pubblica >1.35m
Coefficiente di trasferimento dell'acqua	28 m/h
Coperto quando non in uso	No

Umidità specifica

Sala piscina (calcolata, tutte le piscine)	16.57 g/kg
Esterna estiva media	9.00 g/kg

Risultato

Evaporazione acqua occupata

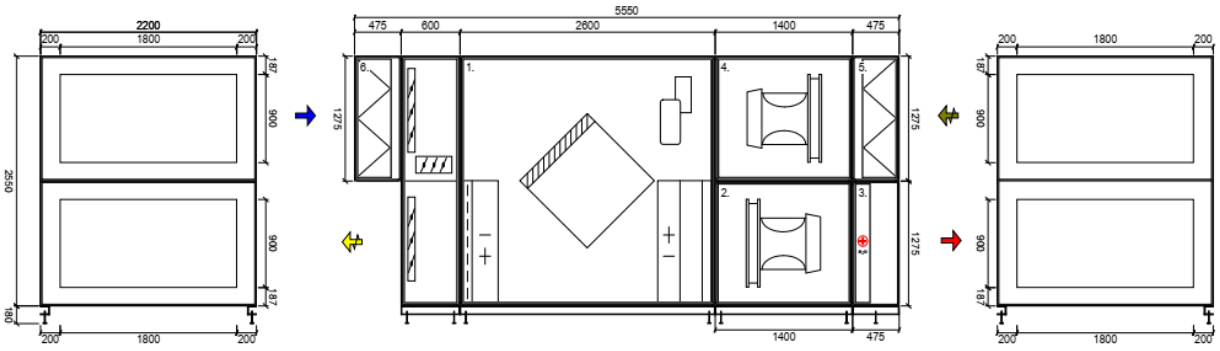
Piscina 1	71.92 l/h
Totale	71.92 l/h

Evaporazione acqua non occupata

Piscina 1	17.98	l/h
Totale	17.98 l/h	

Seleziona unità

Min. volume di area esterna occupata	8,800 m³/h
Mass. volume dell'aria esterna occupata	22,000 m³/h
Tasso di cambio dell'aria della piscina	5.23 per ora



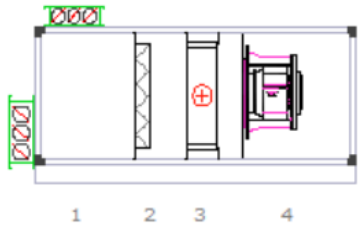
SPOGLIATOI PIANO TERRA

UTA tradizionale

Il riscaldamento degli spogliatoi verrà effettuato con un impianto a tutt'aria in grado di riscaldare e rinnovare l'aria con una termoventilante ad acqua, alimentata dalla centrale termica, posta sulla copertura degli spogliatoi. Questo sistema

consentirà il controllo di temperatura, e purezza dell'aria in funzione del grado di igienicità richiesto nelle zone specifiche con presenza di molte persone. L'aria di rinnovo sarà presa dall'esterno, filtrata, e riscaldata. L'immissione dell'aria avverrà negli spogliatoi tramite le canalizzazioni esistenti mentre le riprese saranno alloggiate all'interno dei bagni e delle docce. Un ulteriore impianto di estrazione dell'aria nelle docce, sarà ripristinato in quanto attualmente non funzionante.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Pannello	**40 mm**	Profondità	**1720** mm
Isolamento	**poliuretano iniettato**	Lunghezza	**1885** mm
Interno	**in acciaio zincato sp 5/10 mm**	Altezza	**870** mm
Esterno	**in acciaio zincato preplastificato 5/10 mm**		
Modello	**Orizzontale**	Peso totale	**243** kg
Lato attacchi e ispezione	**Destra seguendo il senso dell'aria**	*Dimensioni, pesi e suddivisioni della SAHU sono indicativi e saranno ottimizzati in fase esecutiva*	
Con basamento			
Protezione composta da angoli in plastica, nylon e film estensibile			



1	CAMERA DI MISCELA
Sezione di ripresa con ingresso frontale basso e superiore	
Serranda di ricircolo frontale, Classe 2 leakage Al/PVC, dimensioni n°1x L1530xH310 mm. Portata d'aria 0 m³/h.	
Perdita di carico 5.0 Pa	
Serranda di regolazione superiore, Classe 2 leakage Al/PVC, dimensioni n°1x L1530xH310 mm. Portata d'aria 6000 m³/h.	

2	FILTRO SINTETICO					
Tipo filtro/Classe En/Estrazione	sintetico		G4 - ISO Coarse 60%			
Perdita di carico iniziale/media/finale	30		60		90	Pa
Celle N°/dim	1	710 x 820 x 48	1	710 x 860 x 48		mm

3	BATTERIA DI RISCALDAMENTO			
	ARIA		FLUIDO	
Portata aria	6000	m³/h	Acqua	
Temperatura ingresso	10	°C	Temperatura ingresso	70 °C
Umidità relativa	60	%	Temperatura uscita	60 °C
Temperatura uscita	33.43	°C	Portata	4388.22 l/h
Umidità relativa	14.2	%	Perdita di carico	7.59 kPa
Potenzialità	**50**	**kW**	Condensa	0.00 kg/h
Velocità attraversamento aria	1.91	m/s	Volume acqua interno batteria	11990.0 dm³

4	Ventilatore di mandata				
VENTILATORE	K3G450-PA31-61			MOTORE	
Tipo ventilatore	Plug fan EC		Potenza installata	4.45	kW
Grandezza	450		Alimentazione	400/3/50	V/ph/Hz
Portata	**6000**	**m³/h**	Range alimentazione	380 ..480	V
Prevalenza utile	**350**	**Pa**	Diametro albero motore	-	mm
Perdita di carico interna	113	Pa	Classe di isolamento	F	
Pressione statica totale	463	Pa	Protezione	IP 54	
Numero di giri	1565	rpm			
Potenza assorbita all'asse	0.83	kW			
Potenza elettrica assorbita	1.25	kW	Corrente nominale / operativa	6.80 / 2.05	A
Livello potenza	74.3	dB(A)	Taglia motore	M3G150-FF	
Efficienza totale / statica ventilatore	66,5 / 61,84	%	Efficienza motore	IE4	
Potenza sonora in aspirazione	74.3	dB(A)	K-Factor : 240		
Potenza sonora in mandata	80.3	dB(A)	Puleggia ventilatore Int: 0 mm		
Ucontrol	5.3	V			
			Temperatura minima ambiente	-25	C°
			Temperatura massima ambiente	40	C°

Livello di potenza sonora per bande d'ottava (dB)

F [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mandata [dB]	73	75	72	74	76	73	72	65
Aspirazione [dB]	71	73	71	69	68	67	68	60

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

- L.9 gennaio 1991, n.10. “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”

- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412. “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della L. 10/91.”

- D.M. 37 del 22 gennaio 2008 “Norme per l’installazione degli impianti all'interno degli edifici.”

- D.P.C.M. 1 marzo 1991. “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.”

- D.L. vo n.81 del 9 aprile 2008. “Testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro”

- Disposizioni V.V.F. ed ISPESL sulla sicurezza.

- NORMA UNI 9182 del aprile 1987 “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione”

- NORMA UNI 10339 del giugno 1995 “Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti”.